



4م

الطور الثالث (مستوى **الرابعة** متوسط)

الميدان الثالث: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

1

الوحدة التعليمية رقم 1: المقاربة الأولية للقوة

مركبات الكفاءة: يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل

السندات التعليمية: نابض، كرية معلقة بخيط، مغناطيس، مسامير

وضعية جزئية:

- أراد طفل صغير حمل محفظة، فلم يستطيع.
- كيف ننمذج فعل اليد على المحفظة؟
 - ماذا نقول عن فعل يد الطفل على المحفظة؟ وهل يمكن قياس هذا الفعل؟

مع 1:
يحدد
الجملة
الميكانيكية

- يختار
بوجاهة
جسما من
بين عدة
أجسام
كجملة
ميكانيكية
ويميزه عن
الوسط
الخارجي
من أجل
دراسته

1) مفهوم الجملة الميكانيكية:

نشاط 1: دراجة جمال الهوائية، عجلتها معطوبة.

- (س) هل يأخذ جمال الدراجة كاملة إلى مصلح الدراجات؟
- (ج) لا، يمكن لجمال أخذ العجلة المعطوبة فقط.

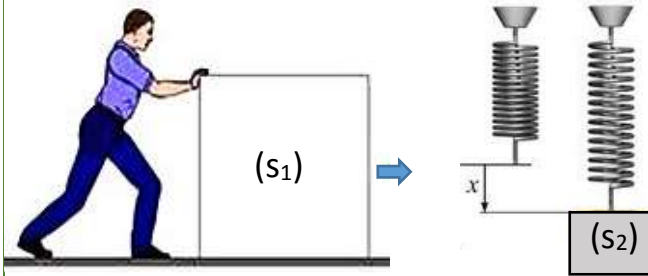
* يمكن اعتبار الدراجة كاملة جملة ميكانيكية، كما يمكن اعتبار العجلة أيضا ج.م
* إذا حددنا العجلة فقط كجملة ميكانيكية فبأقي مكونات الدراجة تنتمي إلى الوسط الخارجي الغير معني بالدراسة و تسمى جمل ميكانيكية خارجية.

— مفهوم الجملة
الميكانيكية-
الوسط الخارجي
لها

نتيجة 1: (إرساء الموارد)

- **الجملة الميكانيكية** هي جسم أو جزء من جسم أو مجموعة أجسام نهتم بدراستها.
- يمكن للجملة الميكانيكية أن تكون جسما صلبا أو سائلا أو غازيا.
- الجملة (م) الخارجية تنتمي إلى الوسط الخارجي بالنسبة للجملة (م) المختارة.
- يرمز لـ (ج.م) بحرف مشتق من الجملة المختارة مثل: جسم صلب (s)
الأرض (T)، خيط (f)، نابض (R)....

– يهمل
تأثيرات
بعض
الأجسام
من بين
مجموعة
الأجسام
المؤثرة
على جسم
مختار



(2) الفعل الميكانيكي:

(أ) مفهوم الفعل الميكانيكي:

نشاط:2:

- 1- قم بدفع جملة ميكانيكية (S_1) على سطح الأرض.
- 2- علق جملة (S_2) في نابض.

ملاحظة:2:

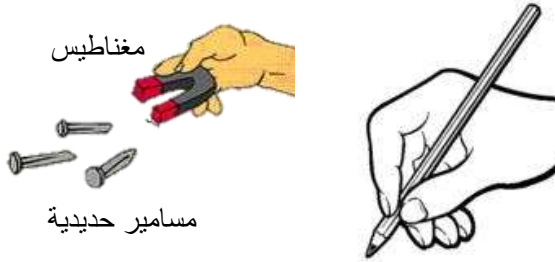
- 1- تغير الحالة الحركية للجملة (S_1) بعد دفعها باليد.
- 2- تغير طول وشكل النابض بعد تعليق الجملة (S_2).

نتيجة:2: (إرساء الموارد)

الفعل الميكانيكي هو كل فعل لجملة ميكانيكية يؤثر على جملة (م) أخرى، فيغير حالتها الحركية أو شكلها.

(ب) الأفعال الميكانيكية البعدية والتلامسية:

نشاط:3:



- تأثير (فعل) مغناطيس على مسامير حديدية.
- حمل قلم باليد.

ملاحظة:3:

- المغناطيس يجذب المسامير عن بعد، فنقول فعل المغناطيس على المسامير **بعدي**.
- لحمل القلم يجب أن تلمسه اليد، فنقول فعل اليد على القلم **تلامسي**.

نتيجة:2: (إرساء الموارد)

الأفعال الميكانيكية نوعان:

- **أفعال ميكانيكية تلامسية:** وتحدث عندما تلمس الجملة المؤثرة الجملة المتأثرة. **مثل:** دفع أو جر عربة، حمل محفظة باليد...
- **أفعال ميكانيكية بعديّة:** وتحدث عندما تؤثر جملة على جملة أخرى عن بعد. **مثل:** فعل المغناطيس على الأجسام المغناطيسية، فعل الأرض على الجمل.
- كما يمكن أن يكون الفعل الميكانيكي ذو تأثير **موضعي** (جر عربة بحبل) أو **موزع** على كامل الجملة. (فعل الهواء على شراع قارب).

– مفهوم الفعل
الميكانيكي:
التأثير في الحالة
الحركية لجملة
أو في شكلها

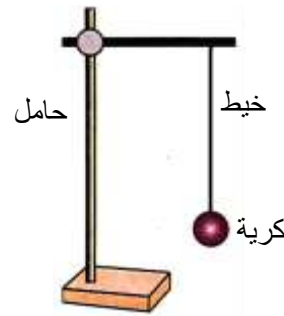
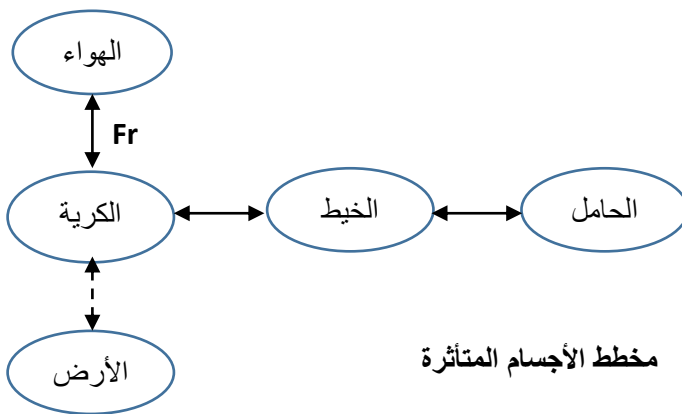
– الأفعال
الميكانيكية
البعدية
والتلامسية

ج) مخطط الأجسام المتأثرة: (البطاقة المنهجية ص190)

مخطط الأجسام المتأثرة هو مخطط يبين التأثير المتبادل بين الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة ومحيطها، بحيث:

- تمثل كل جملة ميكانيكية باسمها داخل فقاعة بيضوية الشكل. مثلا الأرض
- تمثل الأفعال البعدية بخط متقطع: $\longleftrightarrow$
- تمثل الأفعال التلامسية بخط متصل: $\longleftrightarrow$
- بوجود الاحتكاك: $\longleftrightarrow$ F_r

تقويم: ارسم مخطط الأجسام المتأثرة للجملة التالية: كرة معلقة بخيط في حامل.



مخطط الأجسام المتأثرة

3) نمذجة الفعل الميكانيكي:

أ) شعاع القوة:

نشاط 3:

- سحب جملة (s) بخيط.
- حدد الجملة المؤثرة والجملة المتأثرة.
- نعوض الخيط بجهاز الربيع ماذا تلاحظ؟

ملاحظة 3:

- يؤثر الخيط على الجملة (s) بفعل ميكانيكي، بحيث الجملة المؤثرة هي الخيط والجملة المؤثرة هي الجملة (s). ينمذج هذا الفعل الميكانيكي بقوة.
- جهاز الربيع يسجل قيمة القوة المطبقة على الجملة (s).

- نمذجة الفعل الميكانيكي: القوة

- شعاع القوة: المبدأ (نقطة التأثير) - المنحى (الحامل) - الجهة - الطويلة (القيمة)

- مبدأ الفعلين المتبادلين: - التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين: نص المبدأ

مع 2: يمثل للفعل الميكانيكي بقوة

- يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبعدى بشعاع القوة

- يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من

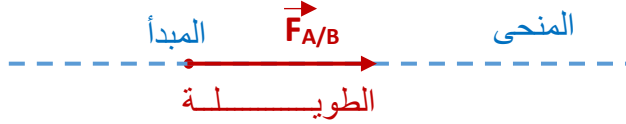
قبل الجمل
الأخرى

—
يستخدم
سلما
مناسبا
لتمثيل
شعاع القوة

— يمثل
الفعالين
المتبادلين
بين جملتين
ميكانيكيتين

استنتاج:

- ينمذج كل فعل ميكانيكي بين جملتين ميكانيكيتين **بقوة** تمثل **بشعاع**، يرمز لها بـ $\vec{F}_{A/B}$
- بحيث A جملة مؤثرة و B جملة متأثرة.
- مميزات (خصائص) شعاع القوة:
 - المبدأ: يوافق نقطة التأثير.
 - المنحى أو الحامل: هو الخط الواصل بين الجملتين المؤثرة والمتأثرة والحامل لشعاع القوة.
 - الجهة: هي جهة الفعل الميكانيكي (توافق جهة القوة).
 - الطويلة (الشدة): تتناسب مع قيمة القوة، وتمثل بسلم مناسب.



- تقاس قيمة (شدة) القوة بجهاز الربيع (الدynamometer متر)، ووحدتها النيوتن **N** (Newton)

- التمثيل
الشعاعي:
— أمثلة
لوضعيات يتحقق
فيها مبدأ الفعّالين
المتبادلين
قياس قيمة القوة-
الدynamometer متر
(الربيع)- وحدة
قياس قيمة القوة
(في النظام
S.I.): النيوتن
(Newton-N)

(ب) مبدأ الفعّالين المتبادلين:

نشاط4: سحب نابض باليد



ملاحظة4:

- تؤثر اليد على النابض بقوة $\vec{F}_{M/R}$
- وفي نفس الوقت يؤثر النابض على اليد بقوة أيضا $\vec{F}_{R/M}$
- القوتان من نفس الطبيعة (فعلان تلامسيان) ومتزامنان.

استنتاج:

مبدأ الفعّالين المتبادلين: تتبادل جملتان ميكانيكيتان A و B التأثير بقوتين $\vec{F}_{A/B}$ و $\vec{F}_{B/A}$ حيث:

- التأثيران متزامنان.
- القوتان من نفس الطبيعة، متساويتان في القيمة ومتعاكستان في الجهة ونكتب:

$$\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$$

- تمثل هاتان القوتان بشعاعين متعاكسين في الجهة، لهما نفس المنحى والطويلة.



(ج) أمثلة لوضعيات يتحقق فيها مبدأ الفعّالين المتبادلين

- الفعلان المتبادلان بين مغناطيسين متماثلين على بعضهما البعض، سواء عند التجاذب أو عند التنافر.
- الفعلان المتبادلان بين يد رجل المطافئ وخرطوم المياه أثناء إطفاء الحريق.
- الفعلان المتبادلان بين كتاب (ساكن) وطاولة تحته...

تقويم: من الكتاب المدرسي...